BORBOTONES

Dulce Mayor

Sistema de gestión integral y ecosistema web para un mayorista de golosinas de Mendoza.

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR N°2 · INGENIERÍA DEL SOFTWARE II

Equipo de desarrollo

Máximo Perez

Diego Cazon

Manuel Gomez

Valentin Motos

13 de noviembre de 2026 · Facultad de Ingeniería, UNCUYO

Lo que vamos a ver

01
Proceso Scrum

- Historias de usuario del proyecto
- **Las dos que nos tocaron**
- Diagrama de clases de diseño

02
Proceso de codificación

- Arquitectura cliente–servidor
- Plantillas de los dos clientes
- Patrones de diseño aplicados

03
Preguntas

- De los grupos que escuchan
- De los profesores

Product Owner	Scrum Master	Equipo de desarrollo	Tablero
Leandro Spadaro	Un integrante, rota por sprint	Los cuatro integrantes	Trello + GitHub Issues

PARTE 01

Proceso Scrum

Qué construimos, cómo lo partimos en historias y cómo lo estimamos.

- Historias del proyecto
- HU-01 y HU-02
- Planning Poker
- Diagrama de diseño

Historias de usuario del proyecto

En rojo: las dos que presentamos

VIDRIERA PÚBLICA

- **Catálogo público con stock real**
- **Sitio institucional y sucursales**
- **Detalle con precio en dólares**
- Chatbot de presupuesto con IA

CUENTAS Y ACCESO

- Login por rol con clave temporal
- Registro y activación por correo
- Acceso con Google
- ABM de usuarios internos

PREVENTA

- Alta de punto de venta en el mapa
- Carga del pedido desde el celular
- Códigos de promoción
- Ruta y próximo punto más cercano

ALMACÉN Y FACTURACIÓN

- ABM de productos y precios
- Stock y movimientos de almacén
- Facturación automática
- Pagos y Mercado Pago

DISTRIBUCIÓN

- Ruta de reparto en el mapa
- Entregado y aviso al próximo punto
- Correo de factura al minorista
- Newsletter mensual de ofertas

JEFATURA Y CLIENTE

- **Panel estadístico del Jefe**
- Reportes en PDF y Excel
- Mis compras y mis facturas
- Perfil y dirección de entrega

24 historias · 6 épicas · 5 perfiles de usuario

HU-01 · Panel estadístico visual

Como

Jefe Administrativo.

Quiero

Ver gráficos estadísticos en tiempo real: barras de pedidos por preventor por día y mes, y torta del stock actual de golosinas.

Para que

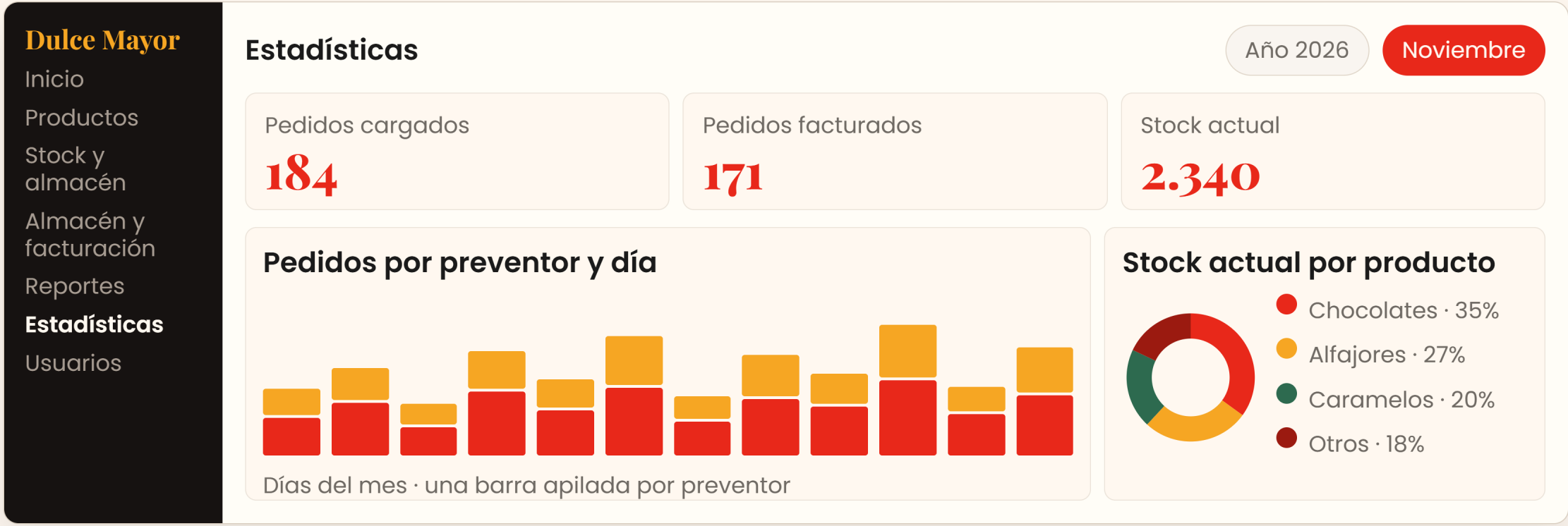
Pueda evaluar el volumen de golosinas más vendidas, el rendimiento del equipo de preventores y el estado del inventario.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

1. Módulo de estadísticas accesible sólo para el rol **Jefe Administrativo**.
2. **Barras:** cantidad de pedidos por preventor, discriminados por día del mes.
3. **Torta:** cantidad y proporción de productos disponibles en el stock actual.
4. Los gráficos se actualizan solos con las transacciones del sistema central.

Estimación: 5 puntos

HU-01 · Prototipo de pantalla



Menú y ruta sólo visibles para el Jefe

Filtro por año y mes

Se refresca solo cada 30 segundos

HU-02 · Catálogo público y sitio institucional

Como

Cliente minorista, visitante o registrado.

Quiero

Navegar un sitio institucional y un catálogo público con fotos, descripciones, presentación por bulto, precios mayoristas y la cotización del dólar.

Para que

Pueda conocer la oferta de Dulce Mayor, cotizar en pesos o en dólares y evaluar los productos antes de hacer un pedido.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

1. Información institucional: ubicación y fotos de las sucursales de Mendoza.
2. Catálogo con imágenes, descripción, categoría y presentación por bulto o pack.
3. Cotización del dólar siempre visible: se aceptan pagos en pesos o dólares.
4. **Sincronización de stock:** un producto con stock 0 deja de mostrarse al instante.

Estimación: 16 puntos

HU-02 · Prototipo de pantalla



Sin stock, el producto desaparece del catálogo

Precio mayorista vigente hoy

Sin necesidad de registrarse

Sitio público · /catalogo

Estimación con Planning Poker

1 2 3 5 8

1. Serie Fibonacci acotada. Los puntos son tamaño relativo, no horas.
2. Todos votan a la vez, para no anclarse en el primero que habla.
3. Si hay dispersión, el más alto y el más bajo explican y se vuelve a votar.
4. Si una historia pasa de 8 puntos, se parte antes de empezar a codificar.

LO QUE SALIÓ PARA NUESTRAS DOS HISTORIAS

HU	Issue	Responsable	Puntos
HU-01	E5-04 · Estadísticas del Jefe	Valentín	5
HU-02	E3-01 · Catálogo público	Diego	5
HU-02	E3-02 · Sitio institucional	Valentín	5
HU-02	E3-03 · Detalle de producto	Valentín	3
HU-02	E1-08 · Cotización del dólar	Diego	3

HU-01 · 5 puntos HU-02 · 16 puntos Proyecto completo · 234 puntos

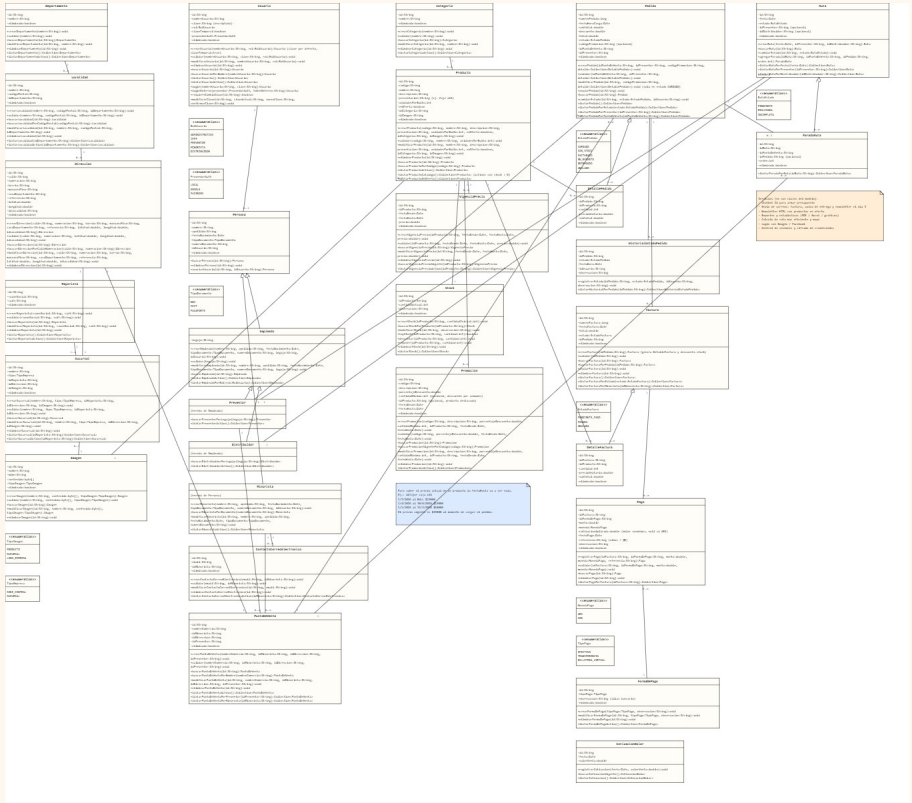
Diagrama de clases de diseño

39 clases **34** relaciones

Herencia JOINED: **Persona → Empleado → Preventor / Distribuidor**, y Minorista.

Composiciones: Pedido→Detalle, Factura→Detalle, Ruta→Parada.

Todas heredan de **BaseEntity**: id UUID y baja lógica.



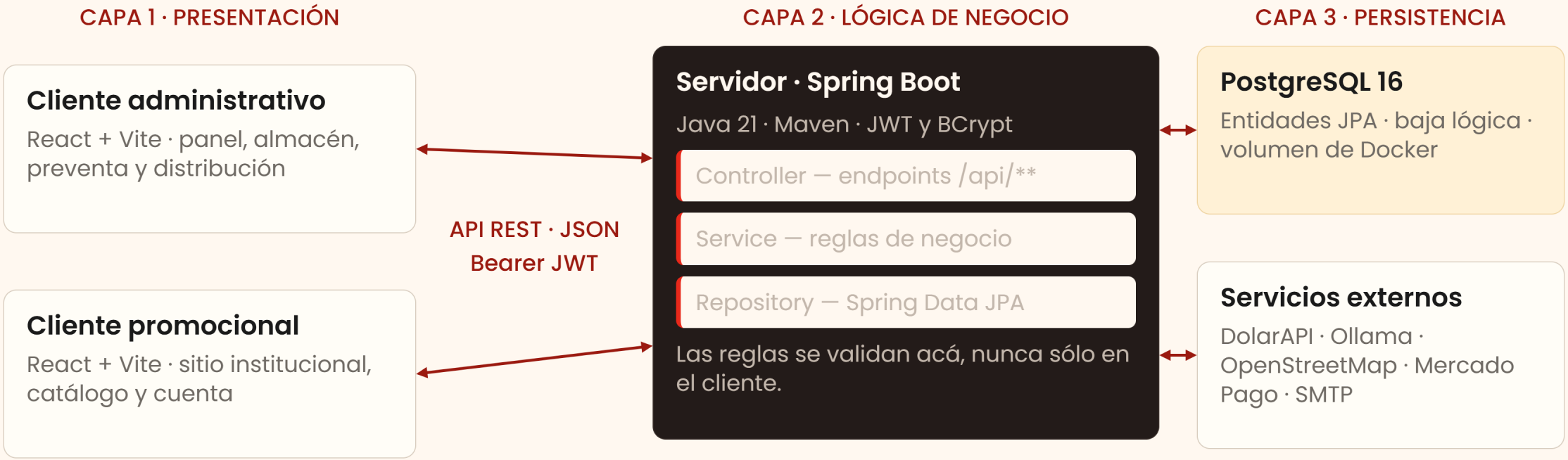
PARTE 02

Proceso de codificación

Cómo está armado por dentro y qué decisiones de diseño tomamos.

- Arquitectura
- Plantillas
- Patrones
- Adapter y State

Arquitectura cliente–servidor en tres capas



Servidor en Java, clientes en JavaScript

Un solo origen: nginx reenvía /api al servidor

Todo levanta con docker compose up

De dónde salieron las plantillas

TEMPLATE BASE

Sarab

Bestwpware, distribuido por ThemeWagon · licencia MIT
preview.themewagon.com/sarab

Tomamos sólo el lenguaje visual. No usamos Bootstrap, jQuery ni sus imágenes: todo está reescrito en CSS propio sobre React.



#E8281A #F6A623 #FFF8F0 #161211

Playfair Display para títulos · Poppins para texto · Dancing Script para las etiquetas de sección

CLIENTE PROMOCIONAL

Maqueta HTML/CSS responsive

- Barra superior oscura y menú fijo con acceso a la cuenta
- Portada, surtido por categorías y «Cómo comprar en 4 pasos»
- Cotización del dólar y catálogo siempre a la vista

CLIENTE ADMINISTRATIVO

Dashboard por componentes

- Menú lateral oscuro agrupado por área, cajón en celulares
- Ocho componentes reutilizables: tabla, formulario, modal, KPI…
- Preventa y Distribución pensadas primero para el celular

Patrones utilizados en el proyecto

Patrón	Categoría	Dónde vive en el código
Template Method	Comportamiento	AbstractCrudService y AbstractCrudController: el flujo del ABM es fijo y cada entidad redefine los ganchos
DTO (MapStruct)	Transferencia	Records Request y Response entre controller y service; la entidad nunca sale de la capa de negocio
Adapter	Estructural	CotizacionProvider → DolarAPI · ChatbotProvider → Ollama · cliente de Mercado Pago
State	Comportamiento	EstadoPedido y EventoPedido: cada estado declara qué eventos acepta
Observer	Comportamiento	Eventos de Spring: al facturar se dispara el correo con la factura adjunta
DAO	Persistencia	Un repositorio Spring Data JPA por entidad, sobre BaseRepository
OID	Identidad	BaseEntity: id UUID generado y baja lógica en todas las entidades

Template Method y DTO los pide el enunciado

DAO y OID vienen del Integrador Nº1

Patrón Adapter

Categoría estructural

TARGET

CotizacionProvider

Interfaz propia del dominio. El resto del sistema sólo conoce esto.

→

ADAPTER

DolarApiAdapter

Traduce la respuesta HTTP al tipo del dominio y pasa la fecha a Mendoza.

→

ADAPTEE

DolarAPI

Servicio externo, con su propio formato, su zona horaria y sus caídas.

Dónde lo aplicamos	Target	Adapter	Servicio externo
Cotización del dólar	CotizacionProvider	DolarApiAdapter	DolarAPI
Chatbot de presupuesto	ChatbotProvider	OllamaChatbotAdapter	Ollama

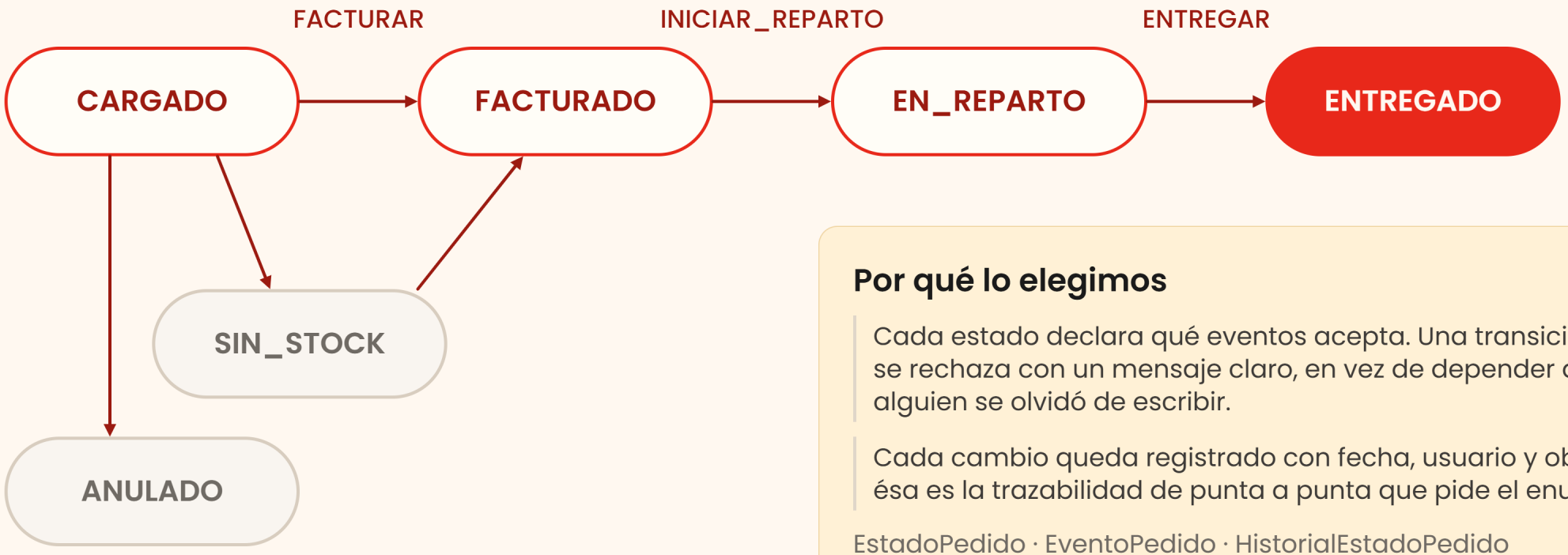
Por qué lo elegimos

> Si la API externa cambia o se cae, se toca un solo archivo: el resto del sistema no se entera. Si DolarAPI no responde, se devuelve la última cotización guardada.

> Se puede probar sin internet: en los tests el provider se reemplaza por un doble.

Patrón State

Categoría de comportamiento



Por qué lo elegimos

> Cada estado declara qué eventos acepta. Una transición inválida se rechaza con un mensaje claro, en vez de depender de un **if** que alguien se olvidó de escribir.

> Cada cambio queda registrado con fecha, usuario y observación: ésa es la trazabilidad de punta a punta que pide el enunciado.

EstadoPedido · EventoPedido · HistorialEstadoPedido

PARTE 03

¿Preguntas?

Gracias por escuchar. Quedamos a disposición para lo que quieran ver en detalle.

BORBOTONES

Máximo Perez

Diego Cazon

Manuel Gomez

Valentin Motos